

Función Compuesta

Una función compuesta ocurre cuando:

- una función está dentro de otra.

Ejemplo:

$$y = (5x^2 + 3)^4$$

Cómo identificar la función externa

La función externa es:

- la que está “por fuera”,
- la que se aplica al final.

En este caso:

$$(u)^4$$

La potencia es la función externa.

Cómo identificar la función interna

La función interna es:

- la expresión que está dentro,
- la que se mantiene igual al inicio.

En este caso:

$$u = 5x^2 + 3$$

Forma fácil de reconocerlas

Pregunta clave:

“¿Qué parte está contenida dentro de otra?”

La parte encerrada normalmente será la función interna.

Ejemplo 1

$$y = (3x + 1)^7$$

Función externa:

$$(u)^7$$

Función interna:

$$u = 3x + 1$$

Ejemplo 2

$$y = \sin(2x^2)$$

Función externa:

$$\sin(u)$$

Función interna:

$$u = 2x^2$$

Ejemplo 3

$$y = \sqrt{4x + 5}$$

Primero se reescribe:

$$y = (4x + 5)^{1/2}$$

Función externa:

$$(u)^{1/2}$$

Función interna:

$$u = 4x + 5$$